

Eenvoudig een 3D-model bijwerken, precies zoals jij het wil

Samenvatting

Deze AI-tool laat mensen zonder enige ervaring een bestaand 3D-model gericht bijwerken: je verandert precies het stukje dat je wil, en de rest van het model blijft exact zoals het was. Net dat laatste is tot op heden wat moeilijker voor bestaande tools, waar men het volledige 3D-model opnieuw moet genereren om aanpassingen te maken. Gebruikers die het nieuwe systeem gebruiken melden: “Het gaf me de mogelijkheid om écht tot in detail mijn verbeelding te volgen” en “Het vult mijn creatieve tekortkomingen goed aan en je kan alles aanpassen”. Alle veertien testpersonen zouden het systeem opnieuw gebruiken.



1 Het probleem

Stel je voor: je hebt eindelijk het perfecte 3D-model voor je game of 3D-print, op één detail na. Je wilt het haar aanpassen. In de meeste programma's heb je dan twee opties. Of je leert maandenlang werken met een tool als Blender, vol knoppen en menu's waar zelfs een simpel bolletje een opgave wordt. Of je laat een AI er een nieuw model van maken en hoopt dat het deze keer wél klopt, want bijsturen kan niet. Je gooit telkens alles weg en begint van nul.

Precies die frustratie was het startpunt voor mijn masterproef. Ik wilde voor een eigen project een 3D-model maken, raakte met Blender nooit vertrouwd en botste bij AI-generatoren op het omgekeerde probleem: makkelijk, maar te weinig controle. Kwam het resultaat dichtbij maar niet helemaal? Dan was de enige oplossing de opdracht herformuleren en hopen dat het er nu wel juist uit ging komen.

Mijn onderzoek stelt daarom één centrale vraag: kun je generatieve AI gebruiken om een bestaand

3D-model in gecontroleerde stappen bij te werken, zonder de delen kwijt te raken die je net wél wou houden?



Pas de astronaut aan zodat hij een rode zwembroek met bloemenprint draagt, zijn onderbenen bloot laat en blauwe slippers aan zijn voeten heeft.



2 Teken hoe jij het je inbeeldt

Het systeem dat ik bouwde werkt als een soort lopende band. Je uploadt je model, draait het naar het juiste aanzicht en tekent er met een felroze penseel overheen wat er moet veranderen: bijtekenen wat erbij moet, wegstrepen wat weg mag. Daarna schrijf je in één zin wat je wil. Een taalmodel leest die zin, stelt zo nodig één vraag, en herschrijft hem tot iets duidelijker. Veelzeggend: in de test koos elke deelnemer voor de herschreven versie boven hun eigen zin.

Op basis daarvan toont het systeem vier voorstellen als afbeelding. Zo zie je meteen ongeveer hoe het eindresultaat eruit zal zien, nog vóór er ook maar iets in 3D gebeurt. Je kiest het beste voorstel, of past eentje exact aan naar hoe jij het wil, en pas dan wordt er een echt 3D-model van gemaakt.

3 Alleen veranderen wat moet

Hier zit het grootste probleem. Dat nieuwe 3D-model lijkt op je wens, maar is niet exact hoe het origineel was: andere vorm, andere proporties, andere opbouw. Je mannetje wordt onherkenbaar en het kapsel simpelweg “knippen en plakken” zorgt voor vreemde afwijkingen.

De kern van mijn werk is een methode die ik ASMR-3D noem en die dit oplost in drie stappen:

1. Eerst legt ze het nieuwe en het oude model netjes over elkaar.
2. Daarna bepaalt het automatisch welk stukje je eigenlijk wou wijzigen, door drie aanwijzingen tegen elkaar af te wegen, een beetje als een stemming: verschillende methodes stemmen op welke delen aangepast moeten worden, je moet genoeg stemmen hebben om geselecteerd te worden.
3. Tot slot worden enkel die stukken opnieuw opgebouwd en vakkundig aan elkaar genaaid, terwijl elk ander punt van je model exact op zijn plaats blijft staan. Een dunne overgangszone zorgt ervoor dat de overgang vrijwel onzichtbaar is.

Het verschil is groot. De onveranderde delen bleven ongeveer 27 keer trouwer aan het origineel dan wanneer je een AI het hele model opnieuw laat maken.

4 Werkt het ook voor wie er niets van kent?

Om dat te testen liet ik veertien mensen ermee werken. Geen van hen had ooit eerder met een 3D-bewerkingsprogramma gewerkt. Iedereen kreeg dezelfde eerste opdracht: vervang het hoofd van een figuurtje door een goblinhoofd. Daarna mochten ze zelf een model kiezen en er om het even wat aan veranderen.

De reacties waren opvallend positief. Op een standaardvragenlijst voor gebruikerservaring scoorde het systeem op vijf van de zes punten in de hoogste categorie, “uitstekend”. Alle veertien deelnemers zeiden dat ze het opnieuw zouden gebruiken en zouden aanraden. Ook scoorden ze de kwaliteit van het uiteindelijk gegenereerde 3D-model zeer hoog.

Perfect is het nog niet. Het opnieuw inkleuren van het model gebeurt nu over het hele oppervlak in plaats van enkel op het bewerkte deel, en de manier waarop je de selectie bijstuurt vonden de deelnemers het minst geslaagd. Dat zijn dan ook de eerste dingen die ik zou aanpakken.

5 Besluit

Toch laat dit werk iets belangrijks zien. Een 3D-model bijwerken hoeft geen keuze meer te zijn tussen maandenlang Blender leren of alles weggooien en hopen. Je kan tekenen wat je wil, in één zin zeggen wat je bedoelt en de rest van je model gewoon laten staan. Het kapsel kan dus worden vervangen, zonder dat de rest van het lijf eraan hoeft te geloven.